

Proyecto grupal: Contingencias de vida I

Alexandra González, Estefanía Mora, Daniela Prado, Sebastián Calderón y Jean Carlo Sanabria

Análisis estadístico

Grupo	Total	Mujeres	Hombres	Edad promedio	Esperanza de vida
Activos	224	115	109	36.82	50.14
Pensionados	165	91	74	72.85	16.01

Grupo	Variable principal	Promedio mensual	Flujo anual estimado
Activos	Salario mensual	¢1.026.165,85	¢2.758.333.800
Pensionados	Pensión mensual	¢195.965,58	¢420.346.166,50

- ▶ Los **activos** tienen mayor horizonte de exposición.
- ▶ Por eso se modelan transiciones entre **activo, fallecido y jubilado**.
- ▶ Los **pensionados** tienen menor esperanza de vida adicional.
- ▶ Por eso su análisis se concentra en **supervivencia y continuidad de pagos**.
- ▶ Esta caracterización define la base demográfica y financiera del modelo actuarial.

Proyección demográfica y muertes de activos

- ▶ La mortalidad se obtuvo de la tabla SP-2015 según sexo, edad y año.
- ▶ Cada activo puede permanecer activo, fallecer o jubilarse.
- ▶ La jubilación se definió en **63 años para mujeres** y **65 años para hombres**.

$$D_{i,t} = L_{i,t}q_{x_i,t}$$

$$S_{i,t} = L_{i,t} - D_{i,t}$$

$$L_{i,t+1} = S_{i,t} - J_{i,t}$$

- ▶ Donde $L_{i,t}$ es la exposición activa al inicio del año, $D_{i,t}$ son las muertes esperadas, $S_{i,t}$

Proyección demográfica y muertes de pensionados

- ▶ Se usó un enfoque actuarial discreto de supervivencia.
- ▶ La mortalidad se tomó de la tabla dinámica SP-2015 de SUPEN.
- ▶ La población pensionada incluye pensionados iniciales y activos que se jubilan.

$${}_k p_x^{(s, y_0)} = \prod_{j=0}^{k-1} (1 - q_{x+j}^{(s, y_0+j)})$$

$$D_k^P = D_k^{P_0} + D_k^{A \rightarrow P}$$

Beneficios por muerte

- ▶ Activos: cálculo individual por persona y año.
- ▶ Pensionados: cálculo agregado por muertes esperadas anuales.
- ▶ Los flujos se descontaron desde 2026, con $t = 1$.

$$FE_t = B \cdot D_t$$

$$VP_t = \frac{FE_t}{(1+i)^t}$$

Anualidades de vida

- ▶ La pensión se modeló como anualidad discreta vencida.
- ▶ Incluye pensión mensual, aguinaldo y garantía cierta de 5 años.
- ▶ Luego del periodo cierto, los pagos dependen de la supervivencia.

$$a_x = \sum_{k=1}^{\infty} v^k {}_k p_x$$

$$VP = \sum_t v^t (\text{flujo cierto}_t + \text{flujo vitalicio}_t)$$

Suma única de reconocimiento (*Lump Sum*)

- ▶ Se valoró como un pago único futuro.
- ▶ Aplica a empleados activos que cumplen las condiciones del plan.
- ▶ Depende de supervivencia, salario proyectado, múltiplo y descuento.

$$LS_i = m_i S_{i,0} (1 + g)^{t_i}$$

$$VP_i^{LS} = v^{t_i} p_{x_i}^{(s_i, y_0)} LS_i$$

Costo actuarial total

- ▶ Se calculó el costo nominal y el valor presente de cada beneficio.
- ▶ El valor presente permite comparar todos los flujos en la fecha de corte.
- ▶ El costo total es la suma de los valores presentes individuales.

$$CN_k = \sum_t F_{k,t}$$

$$VP_{\text{total}} = \sum_{k=1}^m VP_k$$

Primas por grupo de edad y sexo

- ▶ La población activa se dividió por sexo y grupo etario.
- ▶ La prima compara costos actuariales contra masa salarial proyectada.
- ▶ La masa salarial considera crecimiento nominal y supervivencia.

$$\text{Prima}_{\text{Grupo}} = \frac{VPA(\text{costos del grupo})}{VP(\text{masa salarial del grupo})}$$

Prima media nivelada

- ▶ Resume el costo del plan para toda la población.
- ▶ Usa el VPA total de beneficios y el VP total de masa salarial.
- ▶ Expresa el costo como proporción nivelada de los salarios.

$$\text{Prima media nivelada} = \frac{VPA(\text{costos totales})}{VP(\text{masa salarial total})}$$

Resultados obtenidos

- ▶ **Anualidades de pensión:** proyección 2025–2125, costo nominal y actuarial, desglose por sexo.
- ▶ **Beneficios por muerte y suma única:** activos, pensionados y lump sum, además del costo total del plan.
- ▶ **Primas:** por grupo de edad y sexo, y prima media nivelada.

Anualidades de pensión

Horizonte de proyección: 101 años (2025–2125)

Dos cohortes generan el flujo: los pensionados actuales a la fecha de corte y los empleados activos que se jubilan dentro del horizonte.

- ▶ **2026:** inicia el flujo de pensionados actuales.
- ▶ **2032:** inicia el flujo de empleados activos.
- ▶ **2043:** los activos superan a los pensionados actuales.
- ▶ **2083:** se extingue la cohorte de pensionados actuales.
- ▶ **2119:** extinción total de ambas cohortes.

Anualidades de pensión

Costo global: nominal vs. actuarial

Costo nominal esperado total

₡430.802.415.932,75

Suma de pensionados actuales y empleados activos a lo largo del horizonte de 101 años.

Costo actuarial (valor presente)

₡29.143.634.218,50

Flujos descontados a la fecha de valuación con una tasa nominal anual de 6,5 %.

Anualidades de pensión

Desglose por participante

Componente	Costo nominal	Costo actuarial (VP)
Activos	₡420.667.774.047,24	₡24.280.099.546,57
Pensionados	₡10.134.641.885,50	₡4.863.534.671,92
Total	₡430.802.415.932,74	₡29.143.634.218,50

Desglose por sexo

Componente	Costo nominal	Costo actuarial (VP)
Mujeres	₡242.687.516.177,41	₡16.994.861.114,90
Hombres	₡188.114.899.755,33	₡12.148.773.103,60
Total	₡430.802.415.932,74	₡29.143.634.218,50

Anualidades de pensión

¿Por qué el costo agregado es mayor en mujeres?

- ▶ **Mayor peso poblacional:** 55,15 % de los pensionados y 51,34 % de los activos son mujeres.
- ▶ **Salario activo más alto:** salario mensual promedio de ¢1.088.808,49 en mujeres frente a ¢960.074,99 en hombres.
- ▶ **Jubilación más temprana:** edad de jubilación de 63 años en mujeres frente a 65 años en hombres.
- ▶ **Mayor esperanza de vida:** activas, 51,92 frente a 48,28 años en activos; pensionadas, 16,87 frente a 14,94 años en pensionados.

Aunque la pensión mensual promedio individual de los hombres pensionados es mayor (¢205.785,84 frente a ¢187.979,87), el costo actuarial agregado de las mujeres resulta mayor por los factores anteriores.

Beneficios por muerte y suma única

Beneficio	Costo nominal	Costo actuarial (VP)
Muerte de activos	₡700.868.080,89	₡57.946.601,36
Muerte de pensionados	₡948.234.510,00	₡233.162.744,05
Suma única (lump sum)	₡2.736.349.062,19	₡529.153.943,49

****Costo actuarial del beneficio de muerte general: ₡291.109.345,41****

Costo total del plan

Integración de todos los beneficios

Costo nominal total

₡435.187.867.585,83

Costo actuarial total (VP)

₡29.963.897.507,40

- ▶ Anualidades: 97.26 %
- ▶ Suma única (lump sum): 1.77 %
- ▶ Muerte de pensionados: 0.78 %
- ▶ Muerte de activos: 0.19 %

Primas por grupo de edad y sexo

Edad	Hombres	Mujeres
22	0,25	0,00
23	0,26	0,00
24	0,26	0,29
25	0,27	0,30
26	0,26	0,30
27	0,27	0,34
28	0,29	0,33
29	0,26	0,34
30	0,27	0,35
31	0,29	0,36
32	0,31	0,39
33	0,33	0,38
34	0,31	0,37
35	0,32	0,43
36	0,33	0,43
37	0,34	0,38
38	0,36	0,48
39	0,34	0,43

Edad	Hombres	Mujeres
40	0,40	0,42
41	0,33	0,51
42	0,34	0,54
43	0,37	0,47
44	0,40	0,55
45	0,40	0,52
46	0,42	0,61
47	0,00	0,42
48	0,48	0,60
49	0,51	0,65
50	0,43	0,68
51	0,41	0,57
52	0,44	0,00
54	0,55	1,50
56	0,00	1,45
57	0,00	1,18
58	0,00	0,03
62	0,04	0,00

- ▶ **Efecto edad:** Incremento sostenido de las primas con la edad; los segmentos jóvenes promedian entre **25 % y 35 %**, mientras que los mayores superan el **50 %**.
- ▶ **Brecha por sexo:** Las **mujeres registran primas superiores** a los hombres en casi todas las edades, acentuándose notablemente a partir de los 41 años.
- ▶ **Valores extremos:** Los ceros (**0,00**) indican ausencia de personal activo en esa edad, mientras que los picos (ej. mujeres de 54 y 56 años con **1,50 y 1,45**) reflejan el alto costo actuarial por la cercanía del retiro.

Prima media nivelada

VPA del total de los costos

¢29 963 897 507,40

VP de la masa salarial total

¢67.646.592.226,38

Prima media: 0,44

La VPA del total de los costos representa el valor actuarial de los costos totales del plan de beneficios. El VP de la masa salarial total se obtiene calculando las proyecciones salariales segmentadas por grupo de edad y sexo.

Sensibilidad por Tipo de Beneficio

Costo Total Nominal por tasa de incremento salarial

Incremento real	Lump Sum	Beneficio por Muerte	Anualidades
0,01	¢2 091 179 011,97	¢1 649 102 590,89	¢319 820 252 421,33
0,02	¢2 736 349 062,19	¢1 649 102 590,89	¢430 802 415 932,75
0,03	¢3 585 210 177,90	¢1 649 102 590,89	¢582 165 036 205,87

► **Sensibilidad de Beneficios:** El *Beneficio por Muerte* es estable al no depender de salarios. El *Lump Sum* y las *Anualidades* varían directamente con el incremento salarial y descuento.

► **Impacto de Anualidades:** Al ser pagos recurrentes a largo plazo, las pensiones son las obligaciones más sensibles ante cambios en las tasas de interés.

Impacto Cruzado según Tasa de Descuento

Valor presente del Costo Total Actuarial para cada combinación de tasas

Incremento real	Tasa de descuento 0,055	Tasa de descuento 0,065	Tasa de descuento 0,075
Lump Sum			
0,01	¢523 747 903,46	¢416 494 393,98	¢333 510 789,82
0,02	¢668 687 467,62	¢529 153 943,49	¢421 597 633,70
0,03	¢855 851 552,72	¢674 107 218,11	¢534 516 210,04
Beneficio por Muerte			
0,01	¢348 291 949,35	¢291 109 345,41	¢248 632 523,80
0,02	¢348 291 949,35	¢291 109 345,41	¢248 632 523,80
0,03	¢348 291 949,35	¢291 109 345,41	¢248 632 523,80
Anualidades			
0,01	¢32 449 412 579,06	¢23 284 360 686,74	¢17 168 098 907,41
0,02	¢41 245 598 095,43	¢29 143 634 218,50	¢21 123 731 917,53
0,03	¢53 003 012 052,02	¢36 935 165 986,30	¢26 368 938 489,19

► **Efectos Compensatorios:** Las variaciones tienden a **compensarse** cuando las tasas de incremento salarial y de descuento se mueven en la misma dirección.

► **Efectos Extremos:** Los costos del plan se **amplifican** significativamente si ambas tasas cambian en direcciones opuestas.

Reducción de los costos actuariales

- ▶ El **costo actuarial** de los beneficios representa un monto de **¢29 963 897 507.40**, la **reducción** que se pretende efectuar tiene un valor de **¢2 996 389 751**.
- ▶ Los tres rubros con **mayor participación** son las **anualidades de las pensiones por vejez** con un **97.26 %**, la **suma única de reconocimiento** con un **1.77 %** y el **seguro de vida** para empleados pensionados con un **0.78 %**.
- ▶ Se realizaron reducciones en dos beneficios particulares: las pensiones por vejez y la suma única de reconocimiento. Se excluyó el seguro de vida puesto que el costo actuarial derivado de su extensión es considerablemente bajo.

Reducción del costo de las pensiones por vejez

- ▶ **Reducción del tiempo en el que se garantizan las pensiones:** se concentra en una población reducida. Las pensiones pasaron de garantizarse por cinco años a garantizarse por solo dos años.
- ▶ **Rebaja del porcentaje salarial sobre el cual se calculan las pensiones por vejez:** se definió un nuevo porcentaje máximo de 87.53149 %, a partir de esta cifra se definen los porcentajes de los demás tramos de antigüedad.
- ▶ Se procura preservar el incentivo para que los empleados permanezcan en condición de activos por periodos más extensos.

Porcentajes actualizados

Antigüedad	Anterior	Actualizado
1–10	0 %	0 %
10–20	45 %	39.389 %
20–30	65 %	56.895 %
30–40	85 %	74.401 %
Más de 40	100 %	87.531 %

Reducción del costo del Lump Sum

- ▶ Produce efectos financieros temporales, ya que se otorga en una única ocasión.
- ▶ **Reducción del porcentaje salarial:** inicialmente el porcentaje se encontraba en 100 %, ahora se fijó en 80 %.
- ▶ **Modificación de la tabla de factores derivados de la antigüedad**
- ▶ A pesar de que el cambio pueda parecer abrupto posee menores repercusiones en la vida de los asegurados: efectos financieros temporales.

Factores de multiplicación actualizados

Antigüedad	Anterior	Actualizado
1–10	1,0	0,5
10–20	2,0	1,0
20–30	3,0	2,0
30–40	4,0	3,0
Más de 40	5,0	4,0

Resultado de la reducción de costos

Resultado de la reducción de costos

Beneficio	Inicial	Actualizado
Anualidades	₡29.143.634.218	₡26.378.590.023
Suma única	₡529.153.943	₡297.806.765
Total	₡29.672.788.162	₡26.676.396.789

- La diferencia entre los costos actuariales reportados equivale a **₡2 996 391 373.3**, superando el monto previsto inicialmente: **₡2 996 389 751**, por un total de **₡1 622.3**.

El comportamiento de los costos actuariales está determinado en su mayoría por las anualidades de la pensión por vejez.

- ▶ **Modelo base:** este beneficio concentra más del 97 % del costo total.
- ▶ **Análisis de sensibilidad:** las mayores variaciones se producen precisamente en este componente.
- ▶ Las **anualidades de la pensión por vejez** continúan siendo el **elemento con mayor influencia**, mientras que los demás beneficios mantienen una participación mucho menor.

Modelo base y el proceso de reducción de los costos

- ▶ En lugar de aplicar reducciones uniformes a todos los beneficios, las modificaciones se concentraron en los beneficios con un mayor costo.
- ▶ El análisis de sensibilidad confirma la importancia de las anualidades dentro del plan, ya que este beneficio es el que experimenta las mayores variaciones cuando cambian los supuestos financieros.

Conclusiones

- ▶ La base se compone de empleados activos y pensionados.
- ▶ Los activos predominan y la distribución por sexo es equilibrada.
- ▶ Las mujeres presentan mayor esperanza de vida en ambos grupos.
- ▶ Las anualidades de pensión representan el mayor costo actuarial.
- ▶ La reducción de costos debe evaluarse con cautela por su impacto en los beneficios.

Recomendaciones

- ▶ Segmentar la población por características demográficas y actuariales.
- ▶ Tratar activos y pensionados con metodologías diferenciadas.
- ▶ Mantener equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección de beneficios.
- ▶ Evaluar sensibilidad ante cambios en tasa de descuento, mortalidad, inflación y crecimiento salarial.
- ▶ Identificar variables que puedan aumentar significativamente el costo del plan.